



PROYECTO EFORM

INTEGRANTES

Cielo Margarita Rodríguez Pérez.

Nelson Enrique Díaz Olascoaga.

Alejandro José Muriel Torres.

Víctor Andrés Romero.

Grey Carolina Turizo Díaz

PROGRAMA

Análisis y desarrollo de software.

FICHA

3067454

INSTRUCTOR

Jeison Zuñiga Gómez.

Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA

Centro Comercio y Servicios

TABLA DE CONTENIDO

1. <u>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</u>	3
1.1. <u>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</u>	3
1.2. <u>FORMULACIÓN DEL PROBLEMA</u>	3
2. <u>OBJETIVOS</u>	3
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
3. <u>JUSTIFICACIÓN</u>	4
3.1. MISION Y VISION	4
4. <u>ALCANCE</u>	4
5. <u>MARCO TEORICO</u>	5
6. <u>METODOLOGIA</u>	5
7. <u>EQUIPO DE DESAROLLO</u>	6
8. <u>REQUISITOS</u>	7
9. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.....	9
9.1 REQUISITOS FUNCIONALES	9
9.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	9
10. HISTORIAS DE USUARIO.....	71
11. GLOSARIO.....	83
12. DIAGRAMAS.....	84
12.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	84
12.2 DESCRIPCIÓN CASOS DE USO.....	85
12.3 DIAGRAMA DE CLASES.....	89
12.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.	90

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1 Descripción del problema.

La digitalización de los procesos administrativos y logísticos se ha convertido en una necesidad estratégica en un entorno donde la eficiencia y la accesibilidad son factores clave. En el servicio nacional de aprendizaje SENA, el proceso de adquisición de uniformes aún se realiza de forma manual, lo que genera demoras e inconsistencias. Esta situación afecta tanto la experiencia de los aprendices como la eficiencia de la micro empresa encargada de la venta de dotaciones, reduciendo su competitividad en un mercado digitalizado.

Frente a este panorama, se plantea la implementación de EFORM, una plataforma de comercio electrónico moderna, segura y accesible desde cualquier dispositivo, que centralice la información, optimice la trazabilidad de pedidos y facilite la gestión administrativa.

1.2 Formulación del problema.

¿Como desarrollar una plataforma web de comercio electrónico llamada “EFORM” para optimizar el proceso de adquisición de uniformes en el servicio nacional de aprendizaje SENA?

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General.

Desarrollar una plataforma de comercio electrónico llamada “EFORM” para la venta de uniformes institucionales del SENA, que optimice el proceso de adquisición de dotaciones.

2.2 Objetivos Específicos.

- Identificar los requerimientos necesarios para el diseño de una plataforma web orientada al comercio electrónico.
- Diseñar una plataforma web que optimice los procesos de adquisición de dotaciones de uniformes para el servicio nacional de aprendizaje SENA.
- Validar la funcionalidad, calidad y eficacia del sistema web mediante pruebas que aseguren su usabilidad y confiabilidad antes de su implementación.

3. JUSTIFICACIÓN.

El desarrollo de una plataforma web para la venta de uniformes del SENA responde a la necesidad de modernizar y optimizar el proceso de compra, que actualmente se realiza de forma manual y presenta dificultades como retrasos y errores.

Esta plataforma mejorará la trazabilidad y control de los pedidos, facilitando el seguimiento y estado de los pedidos desde la solicitud hasta la entrega permitiendo un mejor manejo del inventario y la logística. Además, permitirá optimizar los tiempos de compra y entrega, agilizando el proceso y garantizando que los usuarios puedan adquirir sus uniformes de manera rápida y sencilla.

También contribuirá a reducir errores al automatizar tareas como el control de stock, lo que aumenta la precisión y eficiencia operativa. Adicionalmente, facilitará el acceso de los usuarios desde cualquier lugar mejorando su experiencia.

3.1.MISION Y VISION.

Misión

E-FORM ofrece una plataforma integral que impulse la comercialización y distribución de uniformes de calidad, conectando instituciones con fabricantes y canales logísticos para acelerar ventas y asegurar entregas puntuales.

Visión

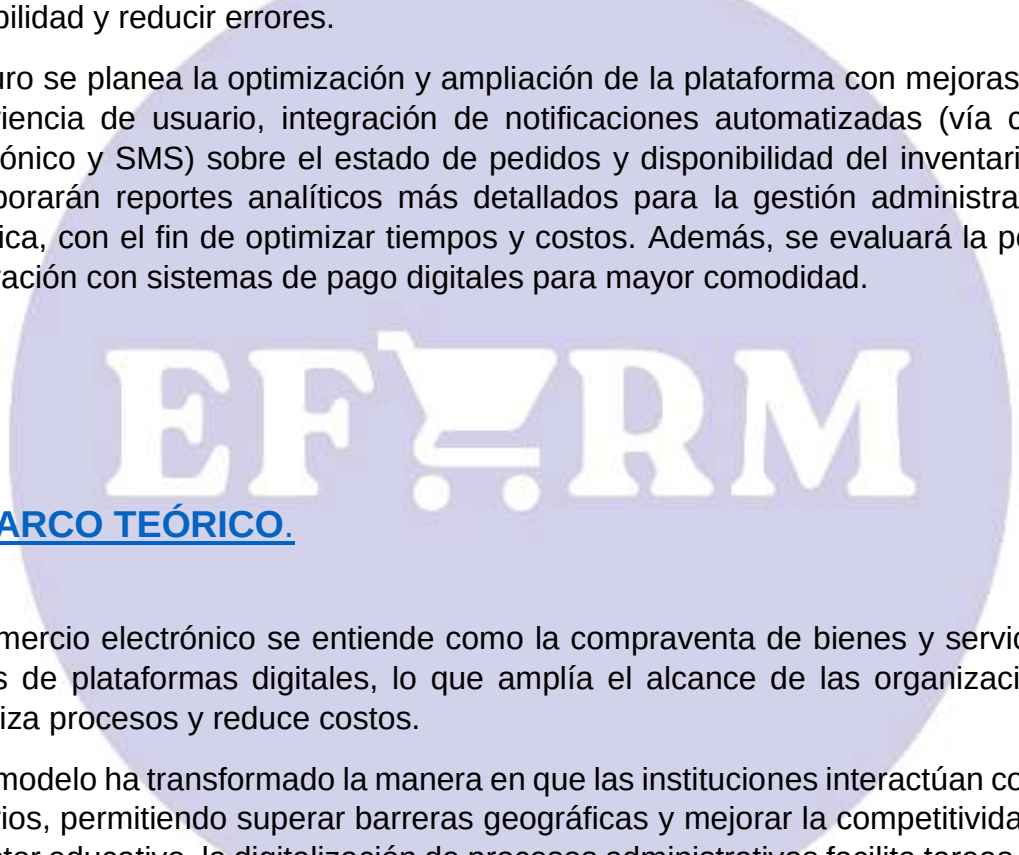
Para 2031 E-FORM será reconocida en Colombia como una plataforma líder en gestión sostenible de uniformes, con políticas de compra responsable, reducción de residuos y programas de reciclaje que benefician a comunidades locales.

4. ALCANCE.

El proyecto EFORM se enfocará en el desarrollo e implementación de una plataforma de comercio electrónico para la adquisición de uniformes institucionales del SENA.

La plataforma busca a los usuarios realizar compras de uniformes en línea con funcionalidades básicas como registro de usuarios, catálogo actualizado, generación automática de pedidos, así como seguimiento del estado de sus compras. Se tendrá un control inicial y automatizado del inventario para mejorar la trazabilidad y reducir errores.

A futuro se planea la optimización y ampliación de la plataforma con mejoras en la experiencia de usuario, integración de notificaciones automatizadas (vía correo electrónico y SMS) sobre el estado de pedidos y disponibilidad del inventario. Se incorporarán reportes analíticos más detallados para la gestión administrativa y logística, con el fin de optimizar tiempos y costos. Además, se evaluará la posible integración con sistemas de pago digitales para mayor comodidad.



EFORM

5. MARCO TEÓRICO.

El comercio electrónico se entiende como la compraventa de bienes y servicios a través de plataformas digitales, lo que amplía el alcance de las organizaciones, optimiza procesos y reduce costos.

Este modelo ha transformado la manera en que las instituciones interactúan con sus usuarios, permitiendo superar barreras geográficas y mejorar la competitividad. En el sector educativo, la digitalización de procesos administrativos facilita tareas como el proceso de venta, y gestión de información, mejorando la experiencia de estudiantes y docentes al ofrecer mayor control, trazabilidad y accesibilidad. Además, contribuye a la eficiencia institucional mediante la automatización de procesos.

El éxito de estas plataformas depende de la seguridad informática, que asegura la integridad y confidencialidad de los datos, y de la usabilidad, que garantiza accesibilidad, interacción intuitiva y confianza en el sistema. En conjunto, estos elementos convierten al comercio electrónico y a la digitalización en herramientas clave para la modernización y el fortalecimiento de la educación.

6. METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del sistema EFORM se emplea una metodología tradicional y ágil lo que se considera una (metodología mixta) por fases (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue), lo que garantiza orden, control y calidad en su implementación).

Se empleará la metodología tradicional, organizada en fases secuenciales que garantizan un desarrollo estructurado y controlado del proyecto. Las fases contempladas son:

1. Levantamiento de requerimientos: recopilación y análisis de la información necesaria para definir las funcionalidades del sistema.
2. Diseño de arquitectura y prototipos: definición de la estructura del software y elaboración de modelos preliminares de la interfaz.
3. Desarrollo backend y frontend: construcción de la lógica interna y de la interfaz gráfica de la aplicación.
4. Integración de módulos y pasarela de pagos: unificación de los componentes desarrollados y conexión con servicios externos.
5. Pruebas funcionales, de seguridad y usabilidad: validación de la calidad del sistema antes de su implementación.
6. Evaluación del impacto: revisión de resultados, retroalimentación y propuestas de mejora.

7. EQUIPO DE DESARROLLO.

El equipo de desarrollo está conformado por aprendices del programa de Análisis y Desarrollo de Software del SENA, quienes asumen responsabilidades específicas en la construcción del sistema. La organización del grupo se fundamenta en la división de tareas y en la integración de conocimientos técnicos, lo que permite abordar de manera estructurada cada fase del proyecto, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue final de la plataforma.

Nombre	Rol	Responsabilidades
Cielo Margarita Rodríguez Perez.	Líder, Desarrolladora Frontend.	• Coordinar el equipo de trabajo, supervisar el cumplimiento de actividades. • Desarrollador Frontend: convierte esos diseños en código funcional.
Nelson Díaz Olascoaga.	Desarrollador Backend.	• Implementar la lógica principal del sistema. • Diseñar y gestionar la base de datos. • Desarrollar APIs del sistema. • Garantizar la seguridad y validación de datos. • Optimizar el rendimiento del sistema. • Apoyar en pruebas técnicas y solución de errores.
Víctor Andrés Romero.	Documentador.	• Redactar y organizar la documentación técnica y de usuario del sistema. • Organizar los requisitos y manuales del proyecto. • Mantener actualizada la documentación del proyecto.
Alejandro José Muriel Torres	Tester (QA).	• Realizar pruebas funcionales del sistema. • Detectar y reportar errores del sistema. • Verificar las correcciones realizadas por el equipo.
Grey Carolina Turizo Díaz	Diseñadora UI/UX	• Diseñadora UI/UX: investiga, diseña y prueba la experiencia e interfaz visual del usuario.

8.REQUISITOS

Son las funciones y comportamientos que el sistema EFORM debe ofrecer para cumplir con las necesidades de los usuarios y los objetivos definidos para el proyecto. Estos requisitos describen las acciones que el sistema debe ejecutar, las operaciones permitidas y la forma en que los usuarios interactúan con la plataforma.

Los requisitos funcionales establecen de manera precisa qué puede hacer el usuario dentro del sistema, cómo responde la aplicación ante cada acción y qué resultados se esperan, asegurando un funcionamiento coherente, controlado y acorde a los procesos definidos para el sistema.

CÓDIGO	REQUISITO
RF-1.0	GESTIÓN DE USUARIOS.
RF-1.1	REGISTRO DE USUARIO.
RF-1.2	INICIO DE SESIÓN.
RF-1.3	RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.
RF-1.4	CIERRE DE SESIÓN.
RF-1.5	EDICIÓN DE PERFIL.
RF-1.6	ROLES DE USUARIO.
RF-1.7	VERIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
RF-1.8	CAMBIO DE CONTRASEÑA DESDE PERFIL.
RF-1.9	ELIMINAR CUENTA POR USUARIO.
RF-2.0	CATÁLOGO DE PRODUCTOS.

CÓDIGO	REQUISITO
RF-2.1	REGISTRO DE PRODUCTOS.
RF-2.2	EDICIÓN DE PRODUCTOS.
RF-2.3	ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS.
RF-2.4	GESTIÓN DE MÚLTIPLES IMÁGENES POR PRODUCTOS.
RF-2.5	BÚSQUEDA Y FILTROS.
RF-2.6	ORDENAMIENTO DEL CATÁLOGO.
RF-2.7	VALORACIÓN DE PRODUCTOS.
RF-2.8	GESTIÓN DE TALLAS DE PRODUCTOS.
RF-2.9	CONSULTA DE DETALLE DE PRODUCTO.
RF-2.10	ELIMINACIÓN LÓGICA DE PRODUCTOS.
RF-2.11	VALIDACIÓN DE FORMULARIOS.
RF-2.12	MANEJO DE ERRORES Y MENSAJES DE RETROALIMENTACIÓN.
RF-2.13	NAVEGACIÓN ENTRE VISTAS.
RF-3.0	CARRITO DE COMPRAS Y PEDIDOS.
RF-3.1	AGREGAR PRODUCTOS AL CARRITO.
RF-3.2	MODIFICAR/ELIMINAR PRODUCTOS.
RF-3.3	VISUALIZACIÓN DEL CARRITO.

CÓDIGO	REQUISITO
RF-3.4	CONFIRMACIÓN DE PEDIDO.
RF-3.5	PROCESAR PAGO.
RF-3.6	SEGUIMIENTO DE PEDIDO.
RF-3.7	CANCELACIÓN DE PEDIDO.
RF-3.8	HISTORIAL DE COMPRAS.
RF-3.9	GESTIÓN DE DIRECCIONES EN EL PEDIDO.
RF-3.10	REEMBOLSO DE PAGO.
RF-3.11	CÁLCULO DE IMPUESTOS Y TOTALES.
RF-4.0	GESTIÓN DE INVENTARIO.
RF-4.1	CONTROL DE STOCK EN TIEMPO REAL.
RF-4.2	ALERTAS DE BAJO STOCK.
RF-4.3	REPORTES DE INVENTARIO.
RF-4.4	REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS.
RF-4.5	AJUSTES MANUALES DE INVENTARIO.
RF-4.6	BLOQUEO DE STOCK POR PEDIDO PENDIENTE.
RF-4.7	GESTIÓN DE PRODUCTOS AGOTADOS.
RF-4.8	RESERVA Y LIBERACIÓN DE STOCK.

CÓDIGO	REQUISITO
RF-5.0	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.
RF-5.1	FORMULARIO DE CONTACTO.
RF-5.2	GESTIÓN DE MENSAJES.
RF-5.3	SISTEMA DE DEVOLUCIONES.
RF-5.4	CHAT O MENSAJERÍA INTERNA.
RF-6.0	PROMOCIONES.
RF-6.1	PUBLICAR PROMOCIONES.
RF-6.2	MOSTRAR PROMOCIONES ACTIVAS.
RF-6.3	APLICAR DESCUENTO.
RF-6.4	NOTIFICAR PROMOCIONES.
RF-7.0	MODULO ADMINISTRATIVO.
RF-7.1	PANEL DE CONTROL.
RF-7.2	GESTIÓN DE REPORTES DE VENTAS.
RF-7.3	GESTIÓN DE ROLES Y PERMISOS.
RF-7.4	EXPORTACIÓN DE DATOS.
RF-8.0	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
RF-8.1	CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA.

CÓDIGO	REQUISITO
RF-8.2	REGISTRO DE ACTIVIDAD DEL SISTEMA.
RF-8.3	COPIAS DE SEGURIDAD.
RF-8.4	CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE PAGO.
RF-8.5	RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD.

CÓDIGO	REQUISITO
RNF-1.0	USABILIDAD DEL SISTEMA.
RNF-2.0	NAVEGACIÓN INTUITIVA.
RNF-3.0	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.
RNF-4.0	DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA.
RNF-5.0	RENDIMIENTO DEL SISTEMA.
RNF-6.0	PORTABILIDAD DEL SISTEMA.
RNF-7.0	ESCALABILIDAD DEL SISTEMA.
RNF-8.0	SEGURIDAD DEL SISTEMA.
RNF-9.0	INTEGRIDAD DE DATOS.
RNF-10.0	COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA.

CÓDIGO	REQUISITO
RNF-11.0	CONFIGURACIÓN EXTERNA.
RNF-12.0	DESPLIEGUE CON CONTENEDORES.



9.REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

REQUISITOS FUNCIONALES.

Identificación del requerimiento:	RF1.0
Nombre del requerimiento:	Gestión de usuarios
Características:	El sistema debe permitir la administración de los usuarios registrados en la plataforma.
Restricciones:	✓ Solo los administradores podrán acceder al módulo de gestión de usuarios. ✓ Todas las acciones realizadas deben quedar registradas en el sistema. ✓ Los cambios deben aplicarse de forma inmediata en la base de datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir gestionar los usuarios, incluyendo su consulta, actualización, registro y desactivación, garantizando el control de acceso y la integridad de la información.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.1
Nombre del requerimiento:	Registro de usuario
Características:	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario.
Restricciones:	✓ Todos los campos obligatorios deben completarse antes del registro. ✓ El correo electrónico no debe estar previamente registrado. ✓ La contraseña debe cumplir con los criterios de seguridad definidos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios crear una cuenta proporcionando sus datos personales y credenciales de acceso.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.2
Nombre del requerimiento:	Inicio de sesión.
Características:	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con sus credenciales.
Restricciones:	✓ El usuario debe ingresar correo y contraseña válidos. ✓ El sistema debe bloquear el acceso tras varios intentos fallidos. ✓ Solo los usuarios activos podrán iniciar sesión.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir el acceso a la plataforma mediante la validación de credenciales registradas.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación requerimiento:	del RF-1.3
Nombre del requerimiento:	Recuperación de contraseña.
Características:	El sistema debe permitir restablecer la contraseña en caso de olvido.
Restricciones:	✓ El proceso debe realizarse mediante correo electrónico verificado. ✓ El enlace de recuperación debe tener tiempo limitado de uso. ✓ La nueva contraseña debe cumplir los criterios de seguridad.
Descripción requerimiento:	del El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante el restablecimiento de contraseña.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.4
Nombre del requerimiento:	Cierre de sesión
Características:	El sistema debe permitir finalizar la sesión del usuario.
Restricciones:	✓ El sistema debe cerrar la sesión correctamente al solicitarlo. ✓ Debe eliminarse la información de sesión almacenada. ✓ El acceso debe requerir autenticación nuevamente.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión de forma segura para proteger su información.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.5
Nombre del requerimiento:	Edición de perfil.
Características:	El sistema debe permitir a los usuarios modificar su información personal.
Restricciones:	✓ Solo el usuario propietario podrá editar su perfil. ✓ Los cambios deben validarse antes de guardarse. ✓ Los datos obligatorios no pueden quedar vacíos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir actualizar la información personal del usuario, como nombre, correo o teléfono.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.6
Nombre del requerimiento:	Roles de usuario.
Características:	El sistema debe permitir asignar y gestionar roles de usuario.
Restricciones:	✓ Solo los administradores podrán asignar o modificar roles. ✓ Cada usuario debe tener al menos un rol asignado. ✓ Los permisos deben depender del rol asignado.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir la administración de roles para controlar los permisos y accesos de los usuarios.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.7
Nombre del requerimiento:	Verificación de correo electrónico
Características:	El sistema debe verificar el correo electrónico del usuario después del registro.
Restricciones:	✓ El sistema debe enviar un enlace de verificación al correo registrado. ✓ El enlace debe tener tiempo limitado de validez. ✓ El usuario no podrá acceder completamente sin verificar su correo.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe confirmar la autenticidad del correo electrónico del usuario para activar su cuenta.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.8
Nombre del requerimiento:	Cambio de contraseña desde perfil
Características:	El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña desde su perfil.
Restricciones:	✓ El usuario debe ingresar su contraseña actual. ✓ La nueva contraseña debe cumplir los criterios de seguridad. ✓ El sistema debe confirmar el cambio correctamente.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir modificar la contraseña desde la cuenta del usuario para mejorar la seguridad.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

Identificación del requerimiento:	RF-1.9
Nombre del requerimiento:	Eliminación de cuenta por el usuario.
Características:	El sistema debe permitir al usuario eliminar su cuenta.
Restricciones:	✓ El usuario debe confirmar la eliminación. ✓ La acción no debe poder revertirse sin soporte administrativo.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios eliminar su cuenta de forma voluntaria.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07. ✓ RNF08.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

Identificación del requerimiento:	RF-2.0
Nombre del requerimiento:	Catálogo de productos.
Características:	El sistema debe permitir la administración del catálogo de productos disponibles en la plataforma.
Restricciones:	✓ Solo los administradores podrán gestionar el catálogo. ✓ Todos los productos deben tener información obligatoria registrada. ✓ Los cambios deben reflejarse de forma inmediata en el sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir gestionar el catálogo de productos, incluyendo su visualización, organización y disponibilidad para la venta.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF06. ✓ RNF07.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

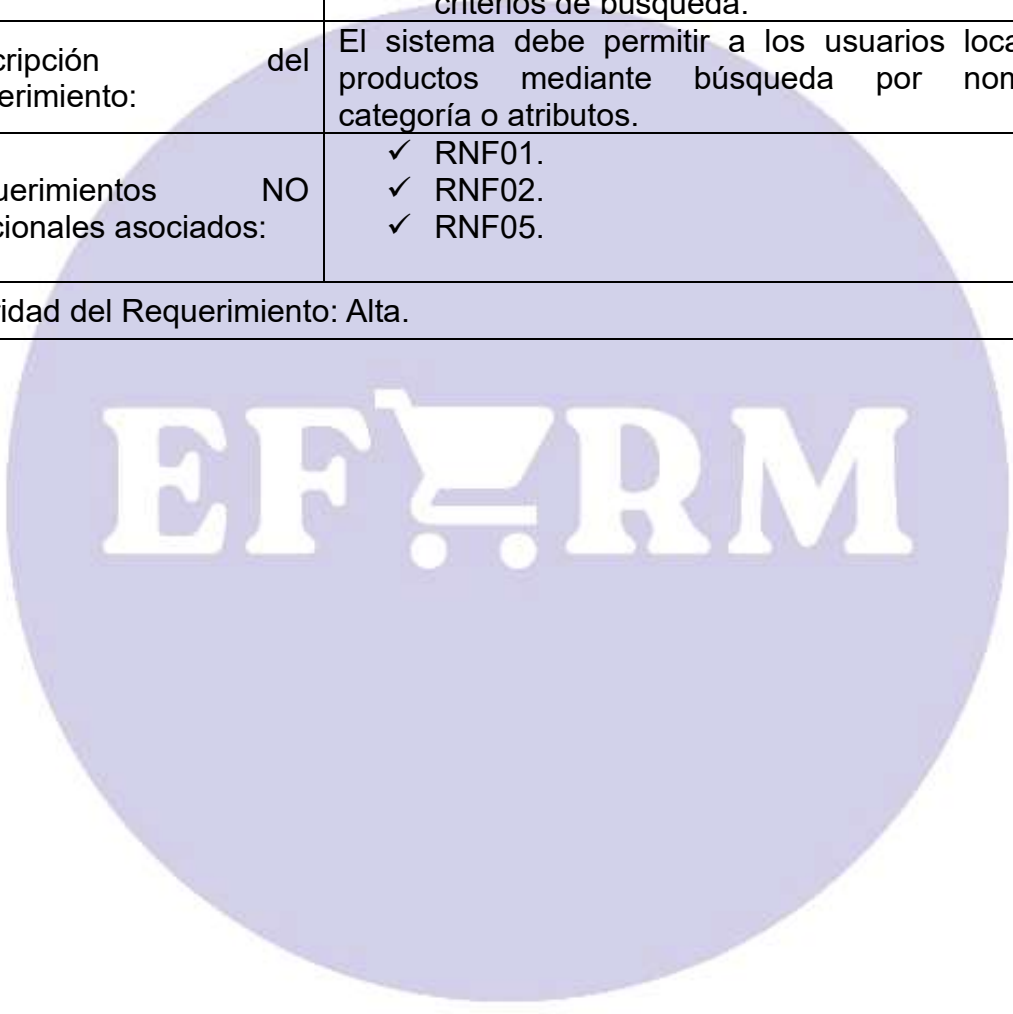
Identificación del requerimiento:	RF-2.1
Nombre del requerimiento:	Registro de productos.
Características:	El sistema debe permitir el registro de nuevos productos en el catálogo.
Restricciones:	✓ Debe ingresarse nombre, descripción, precio, talla y stock. ✓ Solo los administradores podrán registrar productos. ✓ Los datos obligatorios deben validarse antes del registro.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear nuevos productos para su comercialización en la plataforma.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF05.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-2.2
Nombre del requerimiento:	Edición de productos.
Características:	El sistema debe permitir modificar la información de productos existentes.
Restricciones:	✓ Solo los administradores podrán editar productos. ✓ Los datos obligatorios deben mantenerse válidos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir actualizar la información de productos registrados en el catálogo.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF05. ✓ RNF06.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

Identificación del requerimiento:	RF-2.3
Nombre del requerimiento:	Eliminación de productos.
Características:	El sistema debe permitir eliminar productos del catálogo.
Restricciones:	✓ Solo los administradores podrán eliminar productos. ✓ El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir retirar productos del catálogo cuando ya no estén disponibles.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01. ✓ RNF04. ✓ RNF05.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

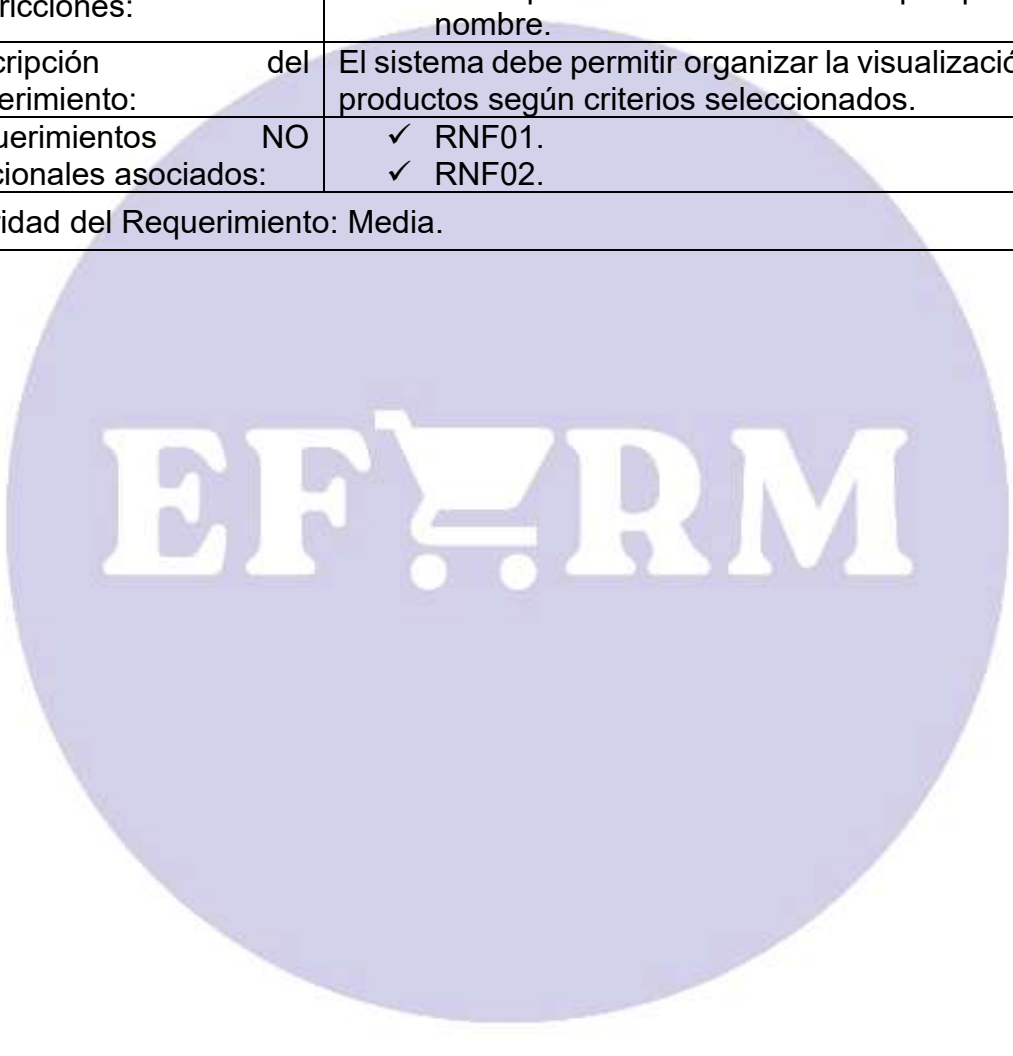
Identificación del requerimiento:	RF-2.4
Nombre del requerimiento:	Gestión de múltiples imágenes por productos.
Características:	El sistema debe permitir asociar varias imágenes a cada producto.
Restricciones:	✓ Las imágenes deben cumplir formatos permitidos. ✓ Debe existir al menos una imagen principal.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir cargar y gestionar múltiples imágenes para cada producto del catálogo.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF06.
Prioridad del Requerimiento: Media.	

Identificación del requerimiento:	RF-2.5
Nombre del requerimiento:	Búsqueda y filtros
Características:	El sistema debe permitir buscar productos y aplicar filtros.
Restricciones:	✓ Los resultados deben coincidir con los criterios de búsqueda.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios localizar productos mediante búsqueda por nombre, categoría o atributos.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01. ✓ RNF02. ✓ RNF05.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	



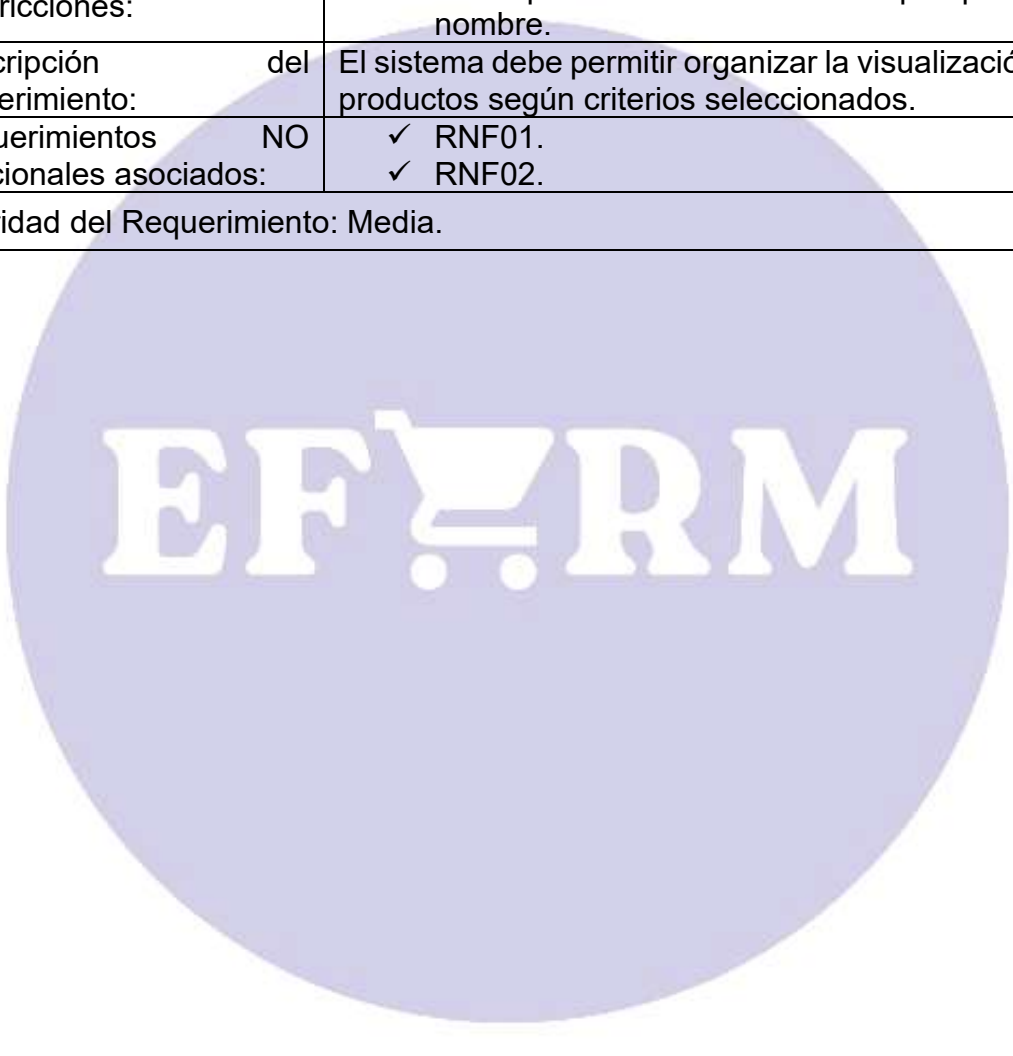
EF!RM

Identificación del requerimiento:	RF-2.6
Nombre del requerimiento:	Ordenamiento del catálogo.
Características:	El sistema debe permitir ordenar los productos del catálogo.
Restricciones:	✓ Debe permitir al menos orden por precio y nombre.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir organizar la visualización de productos según criterios seleccionados.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01. ✓ RNF02.
Prioridad del Requerimiento: Media.	



EF!RM

Identificación del requerimiento:	RF-2.6
Nombre del requerimiento:	Ordenamiento del catálogo.
Características:	El sistema debe permitir ordenar los productos del catálogo.
Restricciones:	✓ Debe permitir al menos orden por precio y nombre.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir organizar la visualización de productos según criterios seleccionados.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF01. ✓ RNF02.
Prioridad del Requerimiento: Media.	



EF!RM

Identificación del requerimiento:	RF-2.7
Nombre del requerimiento:	Valoración de productos.
Características:	El sistema debe permitir calificar productos.
Restricciones:	✓ Solo usuarios con compra previa podrán valorar.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios evaluar productos adquiridos mediante calificaciones.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF01. ✓ RNF02.
Prioridad del Requerimiento: Baja.	

Identificación del requerimiento:	RF-2.8
Nombre del requerimiento:	Gestión de tallas de productos.
Características:	El sistema debe permitir administrar tallas disponibles por producto.
Restricciones:	✓ El sistema debe permitir definir y gestionar las tallas disponibles para cada producto.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios evaluar productos adquiridos mediante calificaciones.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF01. ✓ RNF05.
Prioridad del Requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento	RF-2.9
Nombre del requerimiento	Consulta de detalle de producto
Características	El sistema debe mostrar información completa de un producto seleccionado. Debe incluir nombre, descripción, precio, stock, estado, imágenes y tallas disponibles.
Restricciones	Solo usuarios registrados podrán ver detalles completos si el producto tiene restricciones. Las imágenes deben cargar en un tiempo máximo de 2 segundos. La información debe estar actualizada en la base de datos.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir ver la información detallada de un producto desde el catálogo, con todos sus datos relevantes para la decisión de compra.
Requerimientos NO Funcionales asociados	✓ RNF-1.0 (Usabilidad) ✓ RNF-5.0 (Rendimiento) ✓ RNF-8.0 (Seguridad) ✓ RNF-9.0 (Integridad de datos) ✓ RNF-10.0 (Compatibilidad)
Prioridad del Requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF-2.10
Nombre del requerimiento	Eliminación lógica de productos
Características	✓ El sistema debe permitir eliminar productos sin borrar físicamente el registro. ✓ Debe usar un mecanismo de soft delete (campo estado o eliminado). ✓ El producto no debe aparecer en el catálogo activo.
Restricciones	✓ Solo administradores podrán eliminar productos. ✓ Los productos eliminados deben conservarse en la base de datos con historial. ✓ No se podrán eliminar productos con pedidos activos vinculados.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir eliminar productos de forma lógica, manteniendo el registro en la base de datos para conservar integridad y historial, evitando pérdidas de información.
Requerimientos NO Funcionales asociados	✓ RNF-1.0 (Usabilidad). ✓ RNF-3.0 (Mantenimiento) ✓ RNF-8.0 (Seguridad).} ✓ RNF-9.0 (Integridad de datos). ✓ RNF-11.0 (Configuración externa).
Prioridad del Requerimiento	Media

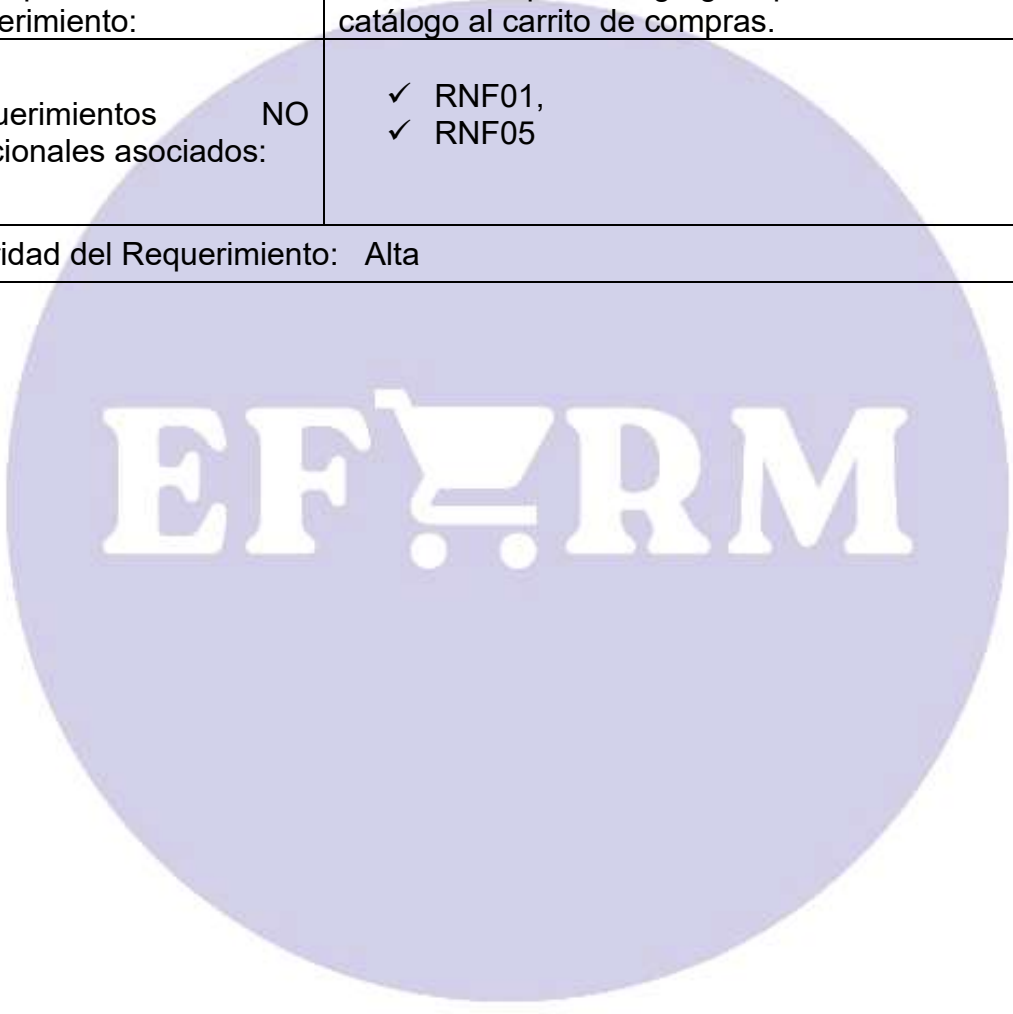
Identificación del requerimiento	RF-2.11
Nombre del requerimiento	Validación de formularios
Características	✓ Todas las operaciones con registro o edición deben validar entradas obligatorias. ✓ Debe verificar formatos (correo, contraseña, precios). ✓ Debe validar rangos válidos (stock, precios positivos).
Restricciones	✓ Las validaciones deben ejecutarse en frontend y backend. ✓ No se permiten datos nulos en campos obligatorios. ✓ Los errores deben mostrar mensajes claros al usuario.
Descripción del requerimiento	El sistema debe validar todas las entradas en formularios, asegurando que los datos obligatorios, formatos y rangos sean correctos antes de procesar o almacenar información.
Requerimientos NO Funcionales asociados	✓ RNF-1.0 (Usabilidad) ✓ RNF-2.0 (Navegación intuitiva) ✓ RNF-8.0 (Seguridad) ✓ RNF-9.0 (Integridad de datos)
Prioridad del Requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF-2.12
Nombre del requerimiento	Manejo de errores y mensajes de retroalimentación
Características	✓ El sistema debe mostrar mensajes claros cuando ocurre un error. ✓ Debe indicar validación inválida. ✓ Debe confirmar operaciones correctas.
Restricciones	✓ Los mensajes deben ser visibles y comprensibles. ✓ No deben mostrar información técnica sensible al usuario. ✓ Los errores deben registrarse en el sistema.
Descripción del requerimiento	El sistema debe proporcionar mensajes de retroalimentación claros para errores, validaciones inválidas y operaciones correctas, mejorando la experiencia del usuario.
Requerimientos NO Funcionales asociados	✓ RNF-1.0 (Usabilidad) ✓ RNF-2.0 (Navegación intuitiva) ✓ RNF-5.0 (Rendimiento) ✓ RNF-10.0 (Compatibilidad)
Prioridad del Requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	del	RF-2.13
Nombre del requerimiento		Navegación entre vistas
Características		- ü La aplicación debe permitir navegar entre páginas principales. - ü Vistas: inicio, login, registro, recuperación, catálogo, detalle, carrito, dashboard y administración.
Restricciones		- ü La navegación debe ser fluida y sin errores. - ü Las rutas deben estar protegidas según rol. - ü El estado de sesión debe mantenerse durante la navegación.
Descripción del requerimiento		El sistema debe permitir la navegación entre las principales vistas de la aplicación, garantizando accesos controlados según rol y manteniendo la experiencia de usuario fluida.
Requerimientos Funcionales asociados	NO	- ü RNF-1.0 (Usabilidad) - ü RNF-2.0 (Navegación intuitiva) - ü RNF-8.0 (Seguridad) - ü RNF-10.0 (Compatibilidad) - ü RNF-12.0 (Despliegue con contenedores)

Identificación del requerimiento:	del	RF-3.0
Nombre del requerimiento:		Carrito de compras y pedidos
Características:		El sistema debe permitir gestionar productos seleccionados antes de la compra.
Restricciones:		✓ Solo usuarios autenticados podrán confirmar pedidos.
Descripción del requerimiento:	del	El sistema debe permitir agregar, modificar y gestionar productos dentro del carrito para realizar pedidos.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO	✓ RNF01, ✓ RNF02, ✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta		

Identificación del requerimiento:	RF- 3.1
Nombre del requerimiento:	Agregar productos al carrito
Características:	Permitir añadir productos seleccionados al carrito.
Restricciones:	✓ Debe existir stock disponible.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá agregar productos desde el catálogo al carrito de compras.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF01, ✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	



EF!RM

Identificación del requerimiento:	RF-3.2
Nombre del requerimiento:	Modificar/Eliminar productos
Características:	Permitir cambiar cantidad o eliminar productos del carrito.
Restricciones:	✓ La cantidad no puede superar el stock disponible.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir actualizar o eliminar productos antes del pago.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01, ✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-3.3
Nombre del requerimiento:	Visualización del carrito
Características:	Mostrar productos, precios y total parcial.
Restricciones:	✓ Actualización automática de datos.
Descripción del requerimiento:	Permitir al usuario revisar su carrito antes de confirmar.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ ✓ RNF01, ✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación requerimiento:	del RF-3.4
Nombre del requerimiento:	Confirmación de pedido
Características:	Validar información antes de crear pedido.
Restricciones:	✓ Debe existir al menos un producto.
Descripción requerimiento:	del Generar pedido validando datos del usuario y carrito.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF04, ✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-3.5
Nombre del requerimiento:	Procesar pago
Características:	Permitir pago mediante métodos disponibles.
Restricciones:	✓ Transacciones seguras y validadas.
Descripción del requerimiento:	Procesar el pago y registrar la transacción del pedido.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF04, ✓ RNF05, ✓ RNF07
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-3.6
Nombre del requerimiento:	Seguimiento de pedido
Características:	Mostrar estado del pedido.
Restricciones:	✓ Solo visible al usuario propietario.
Descripción del requerimiento:	Permitir visualizar el estado del pedido hasta su entrega.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01, ✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-3.7
Nombre del requerimiento:	Cancelación de pedido
Características:	Permitir cancelar pedidos válidos.
Restricciones:	✓ No permitir cancelación después del envío.
Descripción del requerimiento:	Cancelar pedidos según condiciones definidas.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF04
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación requerimiento:	del RF-3.8
Nombre del requerimiento:	Historial de compras
Características:	Mostrar compras realizadas.
Restricciones:	✓ Solo el usuario podrá verlo.
Descripción requerimiento:	del Mostrar registro de pedidos anteriores del usuario.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF01
Prioridad del Requerimiento: RNF01	

Identificación del requerimiento:	RF-3.9
Nombre del requerimiento:	Gestión de direcciones en el pedido
Características:	Gestión de direcciones en el pedido
Restricciones:	✓ Permitir registrar y seleccionar direcciones.
Descripción del requerimiento:	Administrar direcciones de envío del usuario
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01, ✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-3.10
Nombre del requerimiento:	Reembolso de pago
Características:	Gestionar devoluciones de dinero.
Restricciones:	✓ Solo pedidos aprobados.
Descripción del requerimiento:	Permitir reembolso según políticas del sistema.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF04
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-3.11
Nombre del requerimiento:	Cálculo de impuestos y totales
Características:	Calcular subtotal, impuestos y total automáticamente.
Restricciones:	✓ Basarse en reglas configuradas
Descripción del requerimiento:	Calcular el valor final del pedido automáticamente.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-4.0
Nombre del requerimiento:	Gestión de inventario
Características:	El sistema debe permitir controlar y administrar el inventario de productos disponibles dentro de la plataforma.
Restricciones:	✓ Solo los administradores podrán realizar modificaciones en el inventario. Los cambios deben reflejarse automáticamente en el catálogo y en los pedidos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir gestionar el inventario de productos mediante el registro y control de existencias, entradas, salidas y ajustes. Su objetivo es mantener la información del stock actualizada en tiempo real, evitando ventas de productos agotados y garantizando la coherencia entre el catálogo, los pedidos y la disponibilidad real de los productos dentro de la plataforma.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF04. ✓ RNF05. ✓ RNF07.
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-4.1
Nombre del requerimiento:	Control de stock en tiempo real
Características:	Actualización automática del stock.
Restricciones:	✓ Sincronización inmediata.
Descripción del requerimiento:	Mostrar disponibilidad real de productos.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-4.2
Nombre del requerimiento:	Alertas de bajo stock
Características:	Generar alertas cuando el stock sea mínimo.
Restricciones:	✓ Parámetros definidos por admin.
Descripción del requerimiento:	Notificar niveles críticos de inventario.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF04
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-4.3
Nombre del requerimiento:	Reportes de inventario
Características:	Generar reportes automáticos.
Restricciones:	✓ Solo administradores.
Descripción del requerimiento:	Mostrar movimientos y estado del inventario.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-4.4
Nombre del requerimiento:	Registro de entradas y salidas
Características:	Registrar movimientos del inventario.
Restricciones:	✓ Datos obligatorios.
Descripción del requerimiento:	Controlar ingresos y salidas de productos.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF04
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-4.5
Nombre del requerimiento:	Ajustes manuales de inventario
Características:	Permitir correcciones manuales.
Restricciones:	✓ Solo administrador.
Descripción del requerimiento:	Ajustar stock cuando sea necesario.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF04
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-4.6
Nombre del requerimiento:	Bloqueo de stock por pedido pendiente
Características:	Reservar stock temporalmente.
Restricciones:	✓ Liberar si no se paga.
Descripción del requerimiento:	Evitar venta duplicada de productos.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-4.7
Nombre del requerimiento:	Gestión de productos agotados
Características:	Marcar productos sin stock.
Restricciones:	✓ Ocultar o desactivar compra.
Descripción del requerimiento:	Gestionar productos agotados automáticamente.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento	RF-4.8
Nombre del requerimiento	Reserva y liberación de stock
Características	El sistema debe permitir reservar unidades cuando se realiza compra o carrito. ü Debe liberar stock cuando sea necesario (cancelación o tiempo expirado).
Restricciones	ü Solo administradores pueden realizar ajustes manuales de reserva. ü El stock no disponible no debe aparecer como vendible. ü La reserva debe quedar registrada con fecha y usuario.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir reservar unidades de un producto durante la compra o carrito, y liberarlas cuando el pedido se cancela o expira, manteniendo el control de stock preciso.
Requerimientos NO Funcionales asociados	ü RNF-8.0 (Seguridad) ü RNF-9.0 (Integridad de datos) ü RNF-11.0 (Configuración externa) ü RNF-12.0 (Despliegue con contenedores)
Prioridad del Requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-5.0
Nombre del requerimiento:	Módulo de Comunicación y atención al cliente.
Características:	Centralización de canales de soporte y contacto.
Restricciones:	✓ Los datos deben estar protegidos bajo la ley de Habeas Data.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe integrar todas las herramientas necesarias para la gestión de dudas y soporte técnico del usuario.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01, ✓ RNF06.
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-5.1
Nombre del requerimiento:	Formulario de contacto.
Características:	Captura y validación de consultas.
Restricciones:	✓ Máximo 1.000 caracteres por mensaje.
Descripción del requerimiento:	Permitir a los visitantes enviar mensajes directos al administrador desde la página web.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-5.2
Nombre del requerimiento:	Gestión de mensajes.
Características:	Panel de control de hilos de conversación.
Restricciones:	✓ Los mensajes no pueden ser eliminados sin una auditoría previa.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá clasificar los mensajes recibidos por estado (pendiente, leído, respondido).
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-5.3
Nombre del requerimiento:	Sistema de devoluciones.
Características:	Ticketera para gestión de garantías.
Restricciones:	✓ Requiere adjuntar el número de factura de compra.
Descripción del requerimiento:	Interfaz para que el cliente solicite el cambio de prendas por talla o defecto de fábrica.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-5.4
Nombre del requerimiento:	Chat o mensajería Interna.
Características:	Comunicación sincrónica asistida.
Restricciones:	✓ Integración vía API de terceros (WhatsApp o similares).
Descripción del requerimiento:	Proporcionar una vía de comunicación inmediata para resolución de dudas en el proceso de compra.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF04
Prioridad del Requerimiento: Baja	

Identificación del requerimiento:	RF-6.0
Nombre del requerimiento:	Módulo de Promociones.
Características:	Gestión estratégica de mercadeo y ofertas.
Restricciones:	✓ Las ofertas deben aplicarse en moneda local (COP).
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá configurar eventos de ventas especiales y descuentos por catálogo.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-6.1
Nombre del requerimiento:	Publicar promociones.
Características:	Gestión de material visual (Banners).
Restricciones:	✓ Formatos permitidos: JPG, PNG y WEBP.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá activar avisos publicitarios en la sección principal del sitio.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-6.2
Nombre del requerimiento:	Mostrar promociones activas.
Características:	Etiquetado automático de productos en oferta.
Restricciones:	✓ Sincronización con el stock real disponible.
Descripción del requerimiento:	Visualización de precios tachados para destacar el ahorro del cliente.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF03
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-6.3
Nombre del requerimiento:	Aplicar descuento.
Características:	Algoritmo de reducción de precios en tiempo real.
Restricciones:	✓ No se permiten valores negativos en el carrito de compras.
Descripción del requerimiento:	El sistema aplicará automáticamente el porcentaje de descuento al procesar el pago.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-6.4
Nombre del requerimiento:	Notificar promociones.
Características:	Alertas automatizadas vía correo electrónico.
Restricciones:	✓ Frecuencia limitada para evitar saturación del servidor.
Descripción del requerimiento:	Envío masivo de boletines informativos sobre nuevas colecciones de uniformes.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF06
Prioridad del Requerimiento: Baja	

Identificación del requerimiento:	RF-7.0
Nombre del requerimiento:	Modulo administrativo.
Características:	Núcleo de gestión de la plataforma E-FORM.
Restricciones:	✓ Acceso exclusivo desde redes autorizadas o vía VPN.
Descripción del requerimiento:	Entorno para la supervisión total de usuarios, ventas, inventarios y finanzas.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01, ✓ RNF05.
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-7.1
Nombre del requerimiento:	Panel de control
Características:	Tablero de indicadores clave (KPIs).
Restricciones:	✓ Los gráficos deben ser responsivos y legibles en tablets.
Descripción del requerimiento:	Resumen ejecutivo con las ventas del día, pedidos nuevos y stock bajo.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-7.2
Nombre del requerimiento:	Gestión de reportes de ventas.
Características:	Extracción de datos financieros.
Restricciones:	✓ Los reportes deben incluir sellos digitales de integridad.
Descripción del requerimiento:	Generación de informes detallados sobre el desempeño comercial por programa SENA.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-7.3
Nombre del requerimiento:	Gestión de roles y permisos.
Características:	Control de acceso granular.
Restricciones:	✓ Mínimo 2 roles (Admin y Vendedor).
Descripción del requerimiento:	Configuración de los niveles de permiso para el acceso a funciones sensibles del sistema.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF01
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-7.4
Nombre del requerimiento:	Exportación de Datos.
Características:	Compatibilidad con software externo.
Restricciones:	✓ Cifrado de archivos descargados.
Descripción del requerimiento:	Permitir la descarga de bases de datos de inventario en formatos abiertos (CSV/Excel).
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF05, ✓ RNF01.
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-8.0
Nombre del requerimiento:	Configuración del sistema.
Características:	Herramientas de mantenimiento y personalización global.
Restricciones:	✓ Solo ejecutable por el Super Administrador del proyecto.
Descripción del requerimiento:	Módulo encargado de ajustar los parámetros base de funcionamiento del software.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF01
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-8.1
Nombre del requerimiento:	Configuración de la plataforma.
Características:	Gestión de identidad corporativa.
Restricciones:	✓ Requiere validación de cambios antes de aplicarse en producción.
Descripción del requerimiento:	Edición de logotipos, colores institucionales y textos legales de la tienda.
Requerimientos Funcionales asociados: NO	✓ RNF02
Prioridad del Requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-8.2
Nombre del requerimiento:	Registro de actividad del sistema.
Características:	Registro cronológico de eventos (Logs).
Restricciones:	✓ Los logs no pueden ser modificados retroactivamente.
Descripción del requerimiento:	Auditoría que rastrea qué usuario realizó cada cambio importante en el sistema.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF06
Prioridad del Requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-8.3
Nombre del requerimiento:	Copias de seguridad.
Características:	Respaldo periódico de la información.
Restricciones:	✓ Los archivos de respaldo deben guardarse fuera del servidor principal.
Descripción del requerimiento:	Creación manual y programada de puntos de restauración de la base de datos.
Requerimientos NO Funcionales asociados:	✓ RNF05
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-8.4
Nombre del requerimiento:	Configuración de métodos de pago.
Características:	Pasarelas de pago y opciones de cobro.
Restricciones:	✓ Obligatoriedad de uso de certificados SSL/HTTPS.
Descripción del requerimiento:	Gestión de integraciones con Nequi, Daviplata y otras pasarelas financieras.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO RNF01
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF-8.5
Nombre del requerimiento:	Restauración de copias de seguridad.
Características:	Reversión de fallos catastróficos.
Restricciones:	✓ Requiere clave de seguridad de segundo nivel.
Descripción del requerimiento:	Procedimiento técnico para cargar una versión anterior del sistema en caso de error crítico.
Requerimientos Funcionales asociados:	NO ✓ RNF03
Prioridad del Requerimiento: Muy Alta.	

9.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.

Identificación Del Requerimiento:	RNF-1.0
Nombre Del Requerimiento:	Usabilidad del Sistema.
Características:	Facilidad de aprendizaje y manejo de la interfaz.
Prioridad del Requerimiento:	Alta.
Descripción Del Requerimiento:	El sistema debe ser fácil de usar para cualquier tipo de usuario, permitiendo que un aprendiz o cliente realice una compra sin necesidad de capacitación previa.

Identificación Del Requerimiento:	RNF-2.0
Nombre Del Requerimiento:	Navegación intuitiva.
Características:	Organización lógica de menús y botones de acción.
Prioridad del Requerimiento:	Alta.
Descripción Del Requerimiento:	La estructura del sitio debe permitir al usuario encontrar los uniformes, el carrito y el contacto en menos de tres clics desde cualquier sección.

EF!RM

Identificación Del Requerimiento:	RNF-3.0
Nombre Del Requerimiento:	Mantenimiento del Sistema.
Características:	Facilidad para corregir errores o actualizar funciones.
Prioridad del Requerimiento:	Media.
Descripción Del Requerimiento:	El software debe estar documentado y estructurado de forma que permita realizar actualizaciones de catálogo o cambios de precios de manera sencilla.

Identificación Requerimiento:	Del	RNF-4.0
Nombre Requerimiento:	Del	Disponibilidad del Sistema.
Características:		Operatividad continua de la plataforma web.
Prioridad Requerimiento:	del	Muy Alta.
Descripción Requerimiento:	Del	La tienda virtual debe estar disponible para el público el 99.9% del tiempo, asegurando que las compras puedan realizarse en cualquier horario.

Identificación Requerimiento:	Del	RNF-5.0
Nombre Requerimiento:	Del	Rendimiento del Sistema.
Características:		Velocidad de carga y respuesta de la base de datos.
Prioridad Requerimiento:	del	Alta.
Descripción Requerimiento:	Del	Las páginas del catálogo y el procesamiento del carrito de compras deben cargar en un tiempo máximo de 3 segundos para evitar la deserción del usuario.

Identificación Del Requerimiento:	RNF-6.0
Nombre Del Requerimiento:	Portabilidad del sistema.
Características:	Capacidad de funcionar en diferentes navegadores y dispositivos.
Prioridad del Requerimiento:	Media.
Descripción Del Requerimiento:	El sistema debe ser totalmente funcional y visualmente correcto tanto en computadores de escritorio como en dispositivos móviles (Diseño Responsive).

Identificación Del Requerimiento:	RNF-7.0
Nombre Del Requerimiento:	Escalabilidad del Sistema .
Características:	Capacidad de crecimiento ante el aumento de tráfico o datos.
Prioridad del Requerimiento:	Media.
Descripción Del Requerimiento:	La arquitectura del sistema debe permitir añadir nuevos programas del SENA o aumentar el número de usuarios concurrentes sin degradar la velocidad.

10. HISTORIAS DE USUARIO

HU-001 REGISTRO/LOGIN

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-001
NOMBRE	REGISTRO/LOGIN
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO REGISTRARME O INICIAR SESIÓN PARA ACCEDER AL SISTEMA
OBSERVACIONES	FLUJO INICIAL DEL DIAGRAMA
CRITERIOS	- EMAIL ÚNICO - CONTRASEÑA >8 CHARS - REDIRIGE A CATÁLOGO

HU-002 VER CATÁLOGO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-002
NOMBRE	VER CATÁLOGO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO VER CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA NAVEGAR OFERTA
OBSERVACIONES	POST-LOGIN PRINCIPAL
CRITERIOS	- LISTA PAGINADA - IMÁGENES + PRECIOS - 10 PRODUCTOS/PÁGINA

HU-003 SELECCIONAR PRODUCTO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-003
NOMBRE	SELECCIONAR PRODUCTO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO SELECCIONAR PRODUCTO PARA VER DETALLES
OBSERVACIONES	PASO PREVIO A CARRITO
CRITERIOS	- MODAL CON DESCRIPCIÓN - STOCK DISPONIBLE - BOTÓN "AGREGAR"

HU-004 AGREGAR AL CARRITO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-004
NOMBRE	AGREGAR AL CARRITO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO AGREGAR PRODUCTOS AL CARRITO PARA COMPRAR VARIOS
OBSERVACIONES	DECISIÓN CLAVE DEL FLUJO
CRITERIOS	- CANTIDAD EDITABLE (1-99) - VERIFICAR STOCK - MENSAJE ÉXITO

HU-005 VER CARRITO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-005
NOMBRE	VER CARRITO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO VER CARRITO PARA REVISAR MI COMPRA
OBSERVACIONES	NODO CENTRAL DEL FLUJO
CRITERIOS	- SUBTOTAL CALCULADO - ELIMINAR ITEMS - BOTÓN "CONFIRMAR"

HU-006 CONFIRMAR PEDIDO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-006
NOMBRE	CONFIRMAR PEDIDO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO CONFIRMAR PEDIDO PARA PROCEDER AL PAGO
OBSERVACIONES	BIFURCACIÓN PROMOCIONES
CRITERIOS	- DIRECCIÓN OBLIGATORIA - TÉRMINOS ACEPTADOS - SIMULAR PAGO

HU-007 PROCESAR PEDIDO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-007
NOMBRE	PROCESAR PEDIDO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO PROCESAR PEDIDO PARA FINALIZAR COMPRA
OBSERVACIONES	INCLUYE LÓGICA PROMOCIÓN
CRITERIOS	- CALCULAR DESCUENTO - GENERAR ID ÚNICO

HU-008 GUARDAR PEDIDO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-008
NOMBRE	GUARDAR PEDIDO
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO GUARDAR PEDIDO EN SISTEMA PARA HISTORIAL
OBSERVACIONES	PERSISTENCIA BD
CRITERIOS	- INSERTAR TABLA PEDIDOS - ACTUALIZAR STOCK - EMAIL CONFIRMACIÓN

HU-009 MOSTRAR CONFIRMACIÓN

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-009
NOMBRE	MOSTRAR CONFIRMACIÓN
USUARIO	CLIENTE
DESCRIPCIÓN	COMO CLIENTE, QUIERO VER CONFIRMACIÓN PARA SABER ÉXITO
OBSERVACIONES	FIN DEL FLUJO CLIENTE
CRITERIOS	- ID PEDIDO - FECHA/HORA - BOTÓN "CONTINUAR"

HU-010 GESTIÓN PRODUCTOS

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-010
NOMBRE	GESTIÓN PRODUCTOS
USUARIO	ADMIN
DESCRIPCIÓN	COMO ADMIN, QUIERO GESTIONAR PRODUCTOS PARA MANTENER CATÁLOGO
OBSERVACIONES	RAMA ADMIN COMPLETA
CRITERIOS	- CRUD PRODUCTOS - SUBIR IMÁGENES - EDITAR STOCK/PRECIO

HU-011 GESTIÓN INVENTARIO

CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-011
NOMBRE	GESTIÓN INVENTARIO
USUARIO	ADMIN
DESCRIPCIÓN	COMO ADMIN, QUIERO GESTIONAR INVENTARIO PARA CONTROL STOCK
OBSERVACIONES	RAMA COMPLEJA
CRITERIOS	- STOCK REAL TIME - ALERTAS BAJO STOCK - ENTRADAS/SALIDAS

HU-012 GESTIÓN USUARIOS

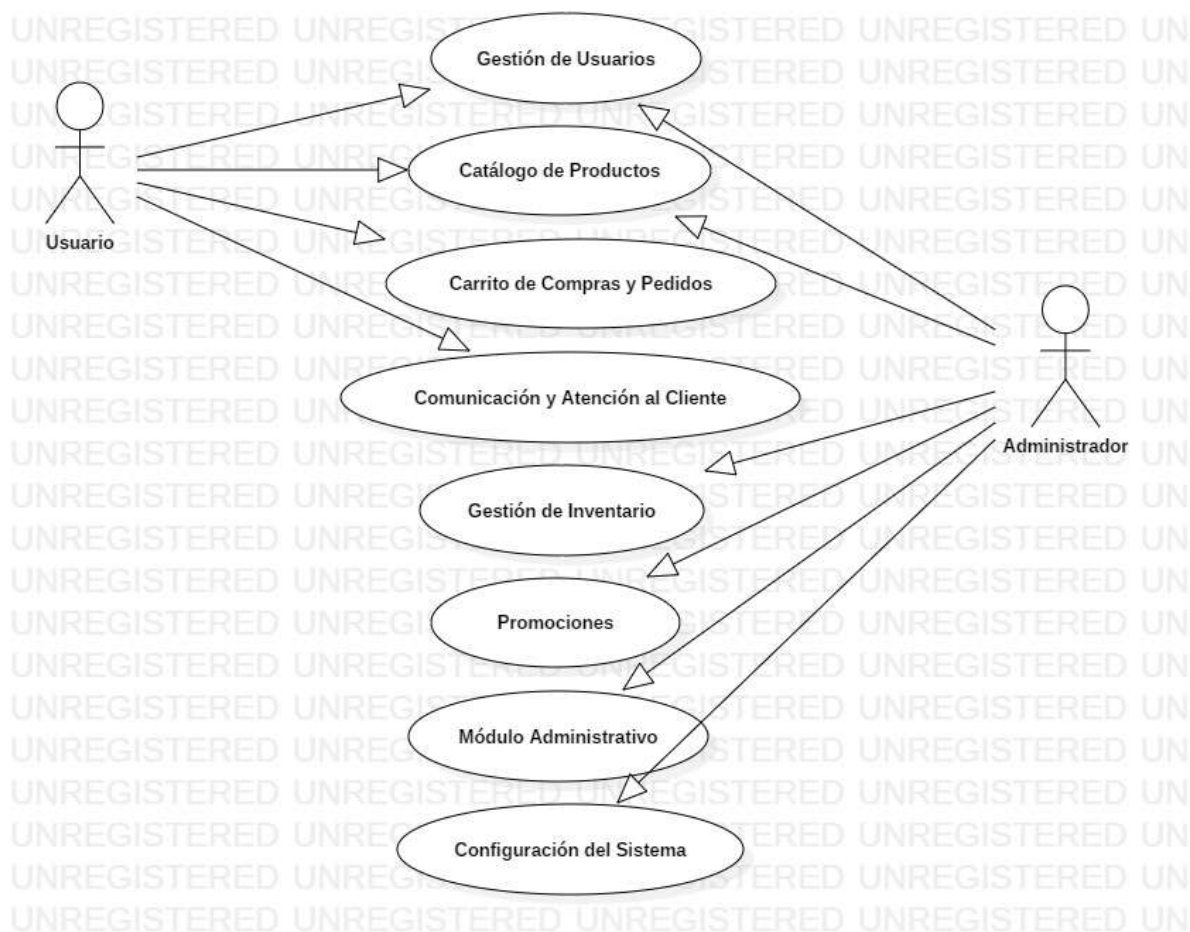
CAMPO	CONTENIDO
CAMPO	CONTENIDO
Nº	HU-012
NOMBRE	GESTIÓN USUARIOS
USUARIO	ADMIN
DESCRIPCIÓN	COMO ADMIN, QUIERO GESTIONAR USUARIOS PARA CONTROL ACCESO
OBSERVACIONES	RAMA ADMIN ESENCIAL
CRITERIOS	- VER/EDITAR/ELIMINAR - CAMBIAR ROLES - VER ACTIVIDAD

11. GLOSARIO.

- **Backend:** Parte del sistema encargada de la lógica interna, la gestión de datos y la comunicación con el servidor.
- **Base de datos:** Conjunto organizado de información que permite almacenar, gestionar y recuperar datos de manera estructurada.
- **Comercio electrónico (E-commerce):** Conjunto de transacciones de compra y venta de bienes o servicios realizadas a través de plataformas digitales.
- **Frontend:** Parte visible de una aplicación que interactúa directamente con el usuario mediante la interfaz gráfica.
- **Inventario en tiempo real:** Sistema de control que actualiza automáticamente las existencias de productos conforme se realizan compras o registros.
- **Metodología ágil (SCRUM):** Marco de trabajo iterativo e incremental que organiza el desarrollo de software en ciclos cortos llamados *Sprint*.
- **Panel administrativo:** Módulo del sistema que permite a los administradores gestionar usuarios, pedidos, inventario y generar reportes.
- **Pasarela de pagos:** Servicio digital que facilita transacciones electrónicas seguras entre compradores y vendedores.
- **Seguridad informática:** Conjunto de prácticas, técnicas y protocolos que protegen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en un sistema.
- **Usabilidad:** Medida de la facilidad con la que un usuario puede interactuar con una aplicación, garantizando accesibilidad, eficiencia y satisfacción.

12. DIAGRAMAS

12.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



12.2 DESCRIPCIÓN CASOS DE USO

Campo	Descripción
Nombre	Gestión de Usuarios
Código	CU-01
Actor	Usuario, Administrador
Descripción	Permite registrar, autenticar y administrar usuarios dentro del sistema.
Precondición	El sistema debe estar en funcionamiento.
Postcondición	El usuario queda registrado o actualizado en el sistema.
Flujo principal	1. El actor accede al sistema. 2. Selecciona gestión de usuarios. 3. Ingresa o modifica datos. 4. El sistema guarda la información.
Flujo alternativo	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error.

Campo	Descripción
Nombre	Catálogo de Productos
Código	CU-02
Actor	Usuario, Administrador
Descripción	Permite visualizar, agregar, editar o eliminar productos.
Precondición	El usuario debe acceder al sistema.
Postcondición	El catálogo queda actualizado.
Flujo principal	1. El actor accede al catálogo. 2. Visualiza o modifica productos. 3. El sistema guarda los cambios.
Flujo alternativo	Si el producto no existe, el sistema muestra mensaje.

Campo	Descripción
Nombre	Carrito de Compras y Pedidos
Código	CU-03
Actor	Usuario
Descripción	Permite agregar, eliminar productos y realizar pedidos.
Precondición	El usuario debe iniciar sesión.
Postcondición	El pedido queda registrado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona producto. 2. Agrega al carrito. 3. Confirma pedido. 4. El sistema registra el pedido.
Flujo alternativo	Si no hay stock, el sistema notifica.

Campo	Descripción
Nombre	Gestión de Inventario
Código	CU-04
Actor	Administrador
Descripción	Permite controlar el stock de productos.
Precondición	El administrador inicia sesión.
Postcondición	El inventario queda actualizado.
Flujo principal	1. El administrador accede al inventario. 2. Modifica stock. 3. El sistema guarda cambios.
Flujo alternativo	Si los datos son inválidos, muestra error.

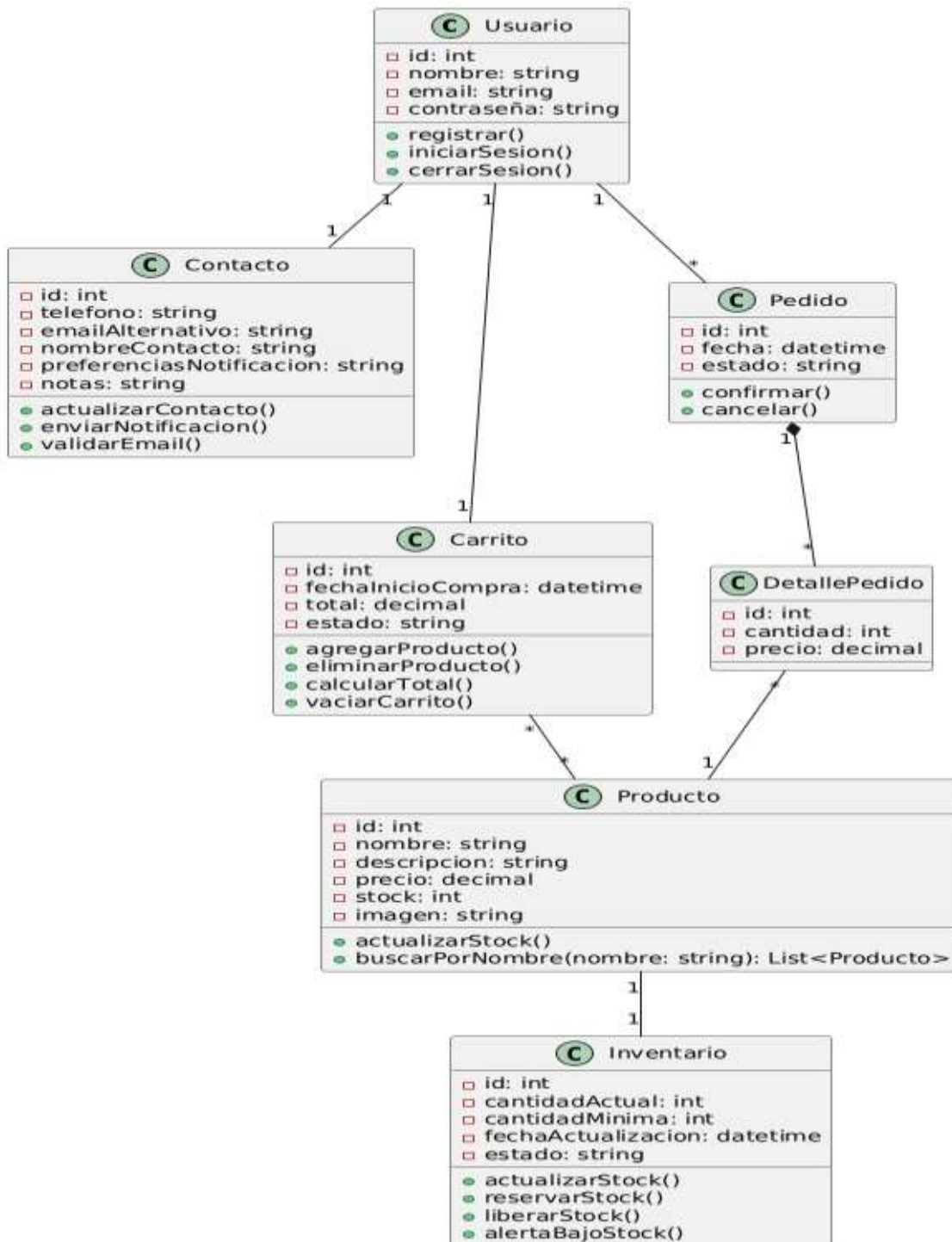
Campo	Descripción
Nombre	Comunicación y Atención al Cliente
Código	CU-05
Actor	Usuario, Administrador
Descripción	Permite enviar y responder mensajes.
Precondición	Usuario accede al sistema.
Postcondición	Mensaje enviado o respondido.
Flujo principal	1. Usuario envía mensaje. 2. Administrador responde. 3. Sistema guarda mensaje.
Flujo alternativo	Error si no hay conexión.

Campo	Descripción
Nombre	Promociones
Código	CU-06
Actor	Administrador
Descripción	Permite crear y gestionar promociones.
Precondición	Administrador autenticado.
Postcondición	Promoción registrada.
Flujo principal	1. Admin crea promoción. 2. Ingresa datos. 3. Sistema guarda promoción.
Flujo alternativo	Error en datos inválidos.

Campo	Descripción
Nombre	Módulo Administrativo
Código	CU-07
Actor	Administrador
Descripción	Permite administrar todo el sistema.
Precondición	Administrador autenticado.
Postcondición	Cambios aplicados.
Flujo principal	1. Admin accede al módulo. 2. Selecciona función. 3. Sistema ejecuta acción.
Flujo alternativo	Acceso denegado si no es administrador.

Campo	Descripción
Nombre	Configuración del Sistema
Código	CU-08
Actor	Administrador
Descripción	Permite configurar parámetros del sistema.
Precondición	Administrador autenticado.
Postcondición	Configuración guardada.
Flujo principal	1. Administrador accede a configuración. 2. Modifica parámetros. 3. Sistema guarda cambios.
Flujo alternativo	Error si datos inválidos.

12.3 DIAGRAMA DE CLASES.



12.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.

